

방사성의약품 제조

1. 원칙

가. 방사성의약품의 제조는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1], [별표3의2] 및 이 고시 [별표 15]의 원칙에 따라 수행되어야 한다. 이 별표는 방사성의약품의 특성에 따라 적용될 수 있는 사항을 구체적으로 다루고 있다.

나. 이 별표는 임상시험에 사용되는 방사성의약품에도 적용된다.

다. 방사성의약품의 운송은 국제원자력기구(IAEA) 및 방사선 방호와 관련된 규정에 따른다.

라. 이 별표에서 정하지 않았으나 품질보증의 원칙을 달성할 수 있는 다른 수용가능한 방법이 있을 수 있다. 이러한 방법은 검증되어야 하며 이 별표에 규정된 품질 보증의 수준과 동등 이상의 수준을 제공하여야 한다.

2. 개요

가. 방사성의약품의 제조와 취급에는 잠재적 위해 요소가 있다. 위험의 수준은 특히 방사선의 종류, 방사선 에너지 및 방사성 동위원소의 반감기에 따라 다르다. 교차 오염 방지, 방사성 핵종 오염물질의 잔류 및 방사성 폐기물 처리에 특별한 주의를 기울여야 한다.

나. 방사성 핵종은 보관기간이 짧기 때문에 품질관리시험을 완전히 마치기 전에 출하되는 방사성의약품이 있을 수 있다. 이런 경우, 담당 작업원의 책임 및 품질보증시스템의 효과성에 대한 지속적인 평가를 포함한 전체 출하 절차를 정확하고 상세하게 기술해 놓는 것이 필수적이다.

다. 이 별표는 다음과 같은 종류의 제품을 제조하고 품질 관리하는 제조업체, 핵 센터 또는 핵 기관과 양전자 단층촬영(PET)센터에서 사용하는 제조 절차에 적용된다.

1) 방사성의약품

2) 양전자 단층촬영(PET)용 방사성의약품

3) 방사성의약품 제조를 위한 방사성 전구물질

4) 방사성핵종 제너레이터

제조 유형	의약품 제조 및 품질관리 기준 비적용 대상 ¹⁾	의약품 제조 및 품질관리 기준 적용 대상			
방사성의약품	원자로/사이클로트론 생산	화학 합성	정제 단계	공정처리, 제형화 및 분주	무균공정 또는 최종멸균
양전자 단층촬영용 방사성의약품					
방사성 전구물질					
방사성핵종 제너레이터	원자로/사이클로트론 생산	공정처리			

주1) 타겟(Target) 및 사이클로트론으로부터 합성장치로 방사성핵종을 이송하는 운송시스템은 활성물질 제조의 첫 단계로 간주할 수 있다.

라. 최종 방사성의약품의 제조업자는 활성물질과 완제품의 제조단계 및 특정 공정과 제조단계에 적용된 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1] 및 [별표 3의2] 또는 이 고시 [별표 15]를 기술하고 그 타당성을 입증해야한다.

마. 방사성의약품의 제조 시에는 방사선 방호와 관련된 규정을 따라야 한다.

바. 비경구로 투여되는 방사성의약품은 비경구의약품에 대한 무균요건을 준수하여야 하며 해당되는 경우 이 고시 [별표 1]의 무균의약품 제조에 규정되어 있는 무균작업 조건을 준수하여야 한다.

사. 가장 광범위하게 사용되는 방사성의약품에 대한 규격과 품질관리 시험 절차는 공정서 또는 의약품품목허가(신고)증에 따른다.

아. 임상시험에 사용될 임상시험용 방사성의약품은 추가적으로 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1], [별표 4의2] 및 이 고시 [별표 11]의 임상시험용의약품 제조의 원칙에 따라 제조하여야 한다.

3. 품질보증

가. 방사성의약품은 특별한 특성이 있고, 소량이며 특정 상황에서는 시험이 완료되기 전에 투여할 필요가 있기 때문에 제조에 있어 품질보증은 보다 더 중요하다.

나. 모든 의약품과 마찬가지로, 방사성의약품은 오염과 교차오염을 방지하기 위하여 반드시 잘 보호하여야 한다. 환경과 작업원도 방사선으로부터 반드시 보호되어야 한다. 이는 효과적인 품질보증 시스템이 가장 중요한 역할을 한다는 것을 의미한다.

다. 시설과 공정 모니터링에 따른 자료를 철저히 기록하고 평가하는 것이 출하과정의 일부로서 중요하다.

라. 방사성의약품의 제조에 적격성평가와 밸리데이션의 원칙을 적용하여야 하며, 의약품 제조 및 품질관리 기준과 방사선 방호에 종합적인 중점을 두고 위험 관리 접근법에 따라 적격성평가 및 밸리데이션 또는 각각의 정도를 결정하여야 한다.

4. 작업원

가. 모든 제조 작업은 방사선 방호에 추가적인 역량이 있는 작업원의 책임 하에 이루어져야 한다. 방사성의약품의 제조, 시험관리 및 출하에 관여하는 작업원은 품질관리시스템의 방사성의약품의 특징적 측면에 대해 적절한 훈련을 받아야 한다. 권한있는 자는 제품의 출하에 대하여 전반적인 책임을 져야한다.

나. 방사성의약품이 제조되는 구역에 종사하는 모든 작업원(세척과 유지관리에 종사하는 작업원 포함)은 이러한 제품에 대해 적절한 추가적 훈련을 받아야한다.

다. 제조시설을 연구 기관과 함께 사용하는 경우, 연구 인력은 의약품 제조 및 품질관리 기준에 대해 적절한 훈련을 받아야 하고 품질보증 부서는 연구 활동을 검토하고 승인하여 이들이 방사성의약품 제조에 어떠한 위해도 끼치지 않는다는 것을 보증하여야 한다.

5. 시설 및 설비

5.1 일반사항

가. 방사성의약품은 관리(환경 및 방사능)구역에서 제조하여야 한다. 모든 제조단계는 방사성의약품 전용의 자체 봉쇄 시설에서 이루어져야 한다.

나. 작업원, 원자재, 방사성핵종 등으로부터 교차오염을 방지하기 위한 조치를 수립하고 이행하여야 한다. 필요한 경우 밀폐 혹은 봉쇄 설비가 사용되어야한다. 개방

형 설비가 사용되는 경우 또는 설비가 개방되어 있는 경우 오염의 위험을 최소화하기 위해 주의를 기울여야 한다. 위험 평가를 통해 설정된 환경 청정도가 제조되는 제품의 유형에 적합한지 증명하여야 한다.

다. 제조 구역 출입 시에는 갱의실을 거쳐야 하며 권한있는 작업원만이 출입할 수 있다.

라. 작업장소와 그 환경은 성능적격성평가에서 수립된 바와 같이 방사능, 미립자 및 미생물품질의 측면에서 점검되어야 한다.

마. 방사성의약품 제조에 사용되는 모든 시설 및 설비가 적절하고 검증되었음을 보장하기 위하여 예방 관리, 교정 및 적격성평가 프로그램을 운영하여야 한다. 이러한 활동은 역량이 있는 작업원이 수행하여야 하며 기록과 기록대장이 유지관리 되어야 한다.

바. 시설 내 방사능 오염을 피하기 위해 주의를 기울여야 한다. 모든 방사능 오염을 탐지하기 위하여 방사선 검출기 사용을 통해 직접적으로 또는 정기적인스왑(swab)을 이용하여 간접적으로 적절하게 관리하여야 한다.

사. 방사성의약품의 품질이 변하지 않도록 제품과 접촉하는 설비의 표면은 반응성, 침착성, 흡수성이 없도록 만들어야 한다.

아. 방사성의약품을 취급하는 구역에서 나온 공기의 재순환은 타당성이 입증되지 않는 한 피하여야 한다. 공기 배출구는 방사성 미립자와 가스로 인한 환경오염을 최소화할 수 있도록 설계하여야 하며 미립자와 미생물 오염으로부터 관리 구역을 보호하기 위해 적절한 조치를 강구하여야 한다.

자. 방사성 미립자를 봉쇄하기 위하여 주변 구역에 비해 제품이 노출되는 곳의 공기 압을 낮출 필요가 있다. 제품을 주변 환경의 오염으로부터 보호할 필요도 여전히 있다. 이는 예를 들어 압력 싱크로 작동하는 방호벽 기술 또는 에어락(airlock)을 이용하여 달성할 수 있다.

5.2 무균 제조

가. 무균 방사성의약품은 무균공정을 통해 제조되는 제품과 최종 멸균하는 제품으로 나눌 수 있다. 제조시설은 수행되는 작업의 유형에 맞는 적절한 환경청정도를 유지하여야 한다. 제품 또는 용기가 환경에 노출될 수 있는 작업지역에서 무균제품을 제조하기 위한 청정도 요건은 이 고시 [별표 1]의 무균의약품 제조를 준수하여야 한다.

나. 방사성의약품의 제조에 있어 적절한 차압, 공기의 흐름 방향 및 공기의 품질을 결정하기 위하여 위험 평가를 적용할 수 있다.

다. 밀폐 및 자동 시스템 [화학합성, 정제, 온라인(on-line) 무균여과]을 사용하는 경우 C등급 환경(일반적으로 "핫셀")이 적절하다. 핫셀은 밀폐 상태일 때 여과된 공기가 공급되고 높은 등급의 공기 청정도를 만족시켜야 한다. 무균 작업은 반드시 A등급 구역에서 수행하여야 한다.

라. 제조를 시작하기 전에 무균설비와 소모품(튜브, 무균 필터 및 무균 밀폐, 무균 밀폐 바이알)의 조립은 반드시 무균 조건에서 수행하여야 한다.

6. 문서화

가. 방사성의약품의 제조와 관련된 모든 문서는 문서화된 절차에 따라 작성, 검토, 승인 및 배포되어야 한다.

나. 원료약품, 표시재료 및 포장재료, 중간체 및 완제품의 규격을 설정하고 문서화하여야 한다. 제조공정에서 사용되는 기타 중요 물품 중 공정보조물, 개스킷(gasket), 무균 여과 키트 등 품질에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요 물품에 대해서도 규격을 설정하여야 한다.

다. 출하 및 사용(유효)기간에 대한 기준(예: 동위원소의 화학적 성질, 방사능 농도, 순도, 비방사능)을 포함한 방사성의약품에 대한 허용기준을 설정하여야 한다.

라. 주요 설비사용, 세척, 소독 또는 멸균 및 유지관리의 기록에는 날짜 및 시간과 작업을 실시한 사람의 서명과 함께 적절한 경우 제품명과 제조번호가 있어야 한다.

마. 모든 기록(전자기록을 포함한다)은 해당 제품의 사용(유효)기한 이후 1년간 보존하여야 한다. 다만 별도로 규정하는 경우 그 사유와 보존기한을 명확하게 정하여야 한다.

7. 제조

가. 교차오염 또는 혼동의 위험을 최소화하기 위해 동일한 작업구역(즉, 핫셀, 층류 유닛)에서 서로 다른 방사성 제품을 동시에 제조하지 않아야 한다.

나. 이 고시 [별표 9]의 컴퓨터화 시스템을 준수하여 수행되어야 하는 컴퓨터화시스템 밸리데이션을 포함한 밸리데이션에 특별한 주의를 기울여야 한다. 새로운 제조 공정에 대해서는 예측적 밸리데이션을 수행하여야 한다.

다. 중요 변수는 일반적으로 밸리데이션 이전 또는 중간에 확인하여야 하며 재현성 있는 작업에 필요한 범위를 규정하여야 한다.

라. 무균충전 제품에 대해서는 방사선 방호와 필터 무균성 유지관리의 필요성을 고려하여 멤브레인 필터의 완전성 시험을 수행하여야 한다.

마. 방사선 노출 때문에 직접 용기의 표시작업 대부분을 제조 이전에 할 수 있다. 표시작업이 무균성을 훼손하지 않고 충전된 바이알을 육안으로 관리하는데 방해되지 않는다면 무균상태의 빈 밀폐 바이알에는 충전 작업 이전에 부분적인 정보를 기재할 수 있다.

8. 품질관리

가. 일부 방사성의약품은 모든 화학적 및 미생물학적 시험이 완료되기 전에 제조단위 문서에 대한 평가를 기반으로 유통 및 사용해야 할 수 있다. 방사성의약품의 출하는 전 항목 시험 전과 이후로 2개 이상의 단계에서 수행될 수 있다.

나. 격리 상태의 방사성의약품을 임상 부문으로 이동시키는 것을 승인하기 전에 생산 조건과 지금까지 실시한 시험을 포함하는 제조기록서에 대한 지정 담당자의 평가

다. 권한있는 자가 문서로서 승인하기 전에 정상적인 절차에서 벗어난 모든 일탈이 문서화되고 타당성이 입증되고 적절히 처리되었는지 보증할 수 있는 최종 자료에 대한 평가. 제품을 사용하기 전에 시험결과가 도출되지 않은 경우 권한있는 자는 제품이 사용되기 전에 조건부 승인을 하고, 모든 검사 결과가 나온 이후 최종적으로 승인하여야 한다.

라. 대부분의 방사성의약품은 단기간 내에 사용하여야 하며 방사능의 수명(Shelf-life)과 관련하여 유효하게 유지되는 기간을 명확하게 표시하여야 한다.

마. 반감기가 긴 방사성핵종이 있는 방사성의약품은 출하 및 권한있는 자의 승인 이전에 모든 관련된 허용기준을 만족하고 있는지 확인하기 위해 시험을 실시하여야 한다.

바. 시험을 실시하기 전에 검체는 충분한 방사능 감쇠가 허용되도록 보관될 수 있다. 무균시험을 포함한 모든 시험은 가능한 한 빨리 수행하여야 한다.

사. 제조단위가 발송되기 전에 고려하여야 할 제조 및 분석 자료평가의 세부사항에 대한 문서화된 절차를 수립하여야 한다.

아. 허용기준을 만족하지 못한 제품은 부적합 처리하여야 한다. 이를 재가공하는 경우 사전에 수립된 절차에 따라야 하며, 완제품은 출하되기 이전에 허용기준을 만족시켜야 한다. 반품된 제품을 재가공해서는 아니 되며 반드시 방사성 폐기물로 보관하여야 한다.

자. 출하 후 사용(유효)기한이 만료되기 전에 부적합한 시험결과(기준 이탈)가 나오는 경우 권한있는 자가 취해야 할 조치를 절차로 마련해야 한다. 기준이탈이 있는 경우 조사를 실시하여야 하며 추후의 사건을 방지하기 위하여 관련 시정 및 예방 조치를 취해야 한다. 이러한 과정은 반드시 문서화되어야 한다.

차. 필요한 경우 의료 책임자에게 정보를 제공하여야 한다. 이를 위하여 방사성의약품에 대한 추적 시스템을 이행하여야 한다.

카. 출발물질의 품질을 입증하는 시스템이 있어야 한다. 공급업체 승인에는 원자재가 지속적으로 규격을 만족시키고 있다는 것을 적절히 보증하기 위한 평가가 포함되어 있어야 한다. 출발물질, 포장자재, 중요 공정 보조물은 승인된 공급업체로부터 구입하여야 한다.

9. 참조검체 및 보관검체

가. 방사성의약품의 경우, 위험관리 등을 통해 별도로 입증되지 않았다면 벌크 상태 제품의 각 제조단위에 대한 충분한 검체를 완제품의 사용(유효)기한 이후 최소 6개월 동안 보관하여야 한다.

나. 제조에 사용되는 용매, 가스나 제조용수를 제외한 출발물질의 검체는 별도로 규정한 경우를 제외하고 제품출하 이후 최소한 2년간 보관하여야 한다. 관련 규격에 명시되어 있는 물질의 안정성 기간이 이보다 더 짧은 경우 보관기간은 단축될 수 있다.

다. 출발물질 및 개별 또는 소량 제조되는 제품 혹은 보관이 특별한 문제를 일으킬 수 있는 제품의 검체 채취와 보관에 대한 기타 조건은 타당성이 입증되는 경우에

한하여 제조업체가 별도로 정할 수 있다.

10. 유통

방사성의약품의 경우, 지정 담당자가 적합한 시험결과를 받아 평가할 때까지 제품을 받은 기관에서 환자에게 제품을 투여하지 않는 한, 모든 적합한 시험 결과가 나오기 전에 관리 조건 하에서 완제품을 유통시킬 수 있다.

11. 용어

가. "권한있는 작업원(Authorized person)"이란 필요한 기본적인 과학적, 기술적 배경 및 경험을 갖춘 자를 말한다.

나. "제조(Manufacturing)"란 활성물질과 출발물질로부터 방사성의약품을 제조, 품질 관리, 출하 및 배송하는 것을 말한다.

다. "핫셀(Hot-cell)"이란 방사성물질을 제조하고 취급하는 차폐 작업 장소를 말한다. 핫셀을 아이솔레이터로 설계할 필요는 없다.